AUDITORÍA CRÍTICA DE ABSORCIÓN UI/UX · VÍDEO 3 (ERECTION.OS) · OBJETIVO: DEMO INVERSORES

Qué Hace Mejor «ERECTION.OS» (Simulación Constructiva 4D y Telemetría HUD) que FLOOR PLAN 3D RUBIK y Cómo Implementarlo

Análisis exhaustivo segundo a segundo (00:00 – 00:41), anatomía de su interfaz tipo Mission Control (SpaceX/Palantir), reproductor temporal de fases de obra (BIM 4D), hologramas de ensamblaje y plan de implementación priorizado.

Destino: FLOOR PLAN 3D RUBIK (`floorplan-3d`)

Referente Auditado: ERECTION.OS (`Autonomous Site // 01`)

Público Clave: Constructoras, Promotoras, Arquitectos e Inversores

> **Diagnóstico Crítico Sin Filtros para Dirección:** En **FLOOR PLAN 3D RUBIK** tenemos un visor multi-planta y módulos de construcción/presupuesto, pero **los mostramos como un estado estático muerto** (el edificio ya aparece terminado de golpe). Este tercer vídeo (**ERECTION.OS**) demuestra por qué una interfaz con estética **Mission Control Aeroespacial (estilo SpaceX / Palantir)** y una **Línea de Tiempo Reproducible de Obra (BIM 4D)** hipnotiza a cualquier inversor, promotor o constructor en 10 segundos. Ver cómo el edificio o la reforma se levanta paso a paso desde los cimientos hasta la fachada e instalaciones (`2% → 100% BUILT`), con un anillo de progreso en vivo, telemetría de piezas y previsualización holográfica (`wireframe` azul) antes de colocar cada elemento, hace que la plataforma parezca valorada en 50 millones de euros.

1. LAS 7 CARENCIAS DE FLOOR PLAN 3D RUBIK FRENTE A «ERECTION.OS»

Sin defender lo nuestro: esto es exactamente lo que hoy **NO tenemos** en `floorplan-3d` o lo que **presentamos mucho peor** que en este vídeo, perdiendo un impacto comercial enorme ante constructoras, reformistas, arquitectos e inversores:

Carencia en RUBIK	Cómo lo ejecuta ERECTION.OS en el vídeo (Por qué enamora)	Qué pasa hoy en FLOOR PLAN 3D RUBIK (Por qué perdemos)
1. Ausencia de Línea de Tiempo 4D (Secuencia Constructiva)	Barra inferior tipo reproductor de vídeo con **9 hitos clicables de obra** (`PADS → PILLARS → 2ND FLOOR → BRACING → FRONT GIRD. → REinf. FRAME → TOPPING OUT → CLADDING → MEP/HVAC`) y contador `422 / 433` .	En RUBIK el edificio o la vivienda aparece de golpe al 100 %. Un constructor, reformista o comprador sobre plano no puede darle a «Play» para ver las fases de ejecución de su reforma o promoción.
2. Sin «Ghost Preview» Holográfico de Piezas en 3D	Cada vez que se va a instalar un pilar, viga, panel de fachada o conducto HVAC, **primero aparece su silueta holográfica en wireframe cian brillante** en su posición destino y luego encaja la pieza física.	En RUBIK los muros, muebles o plantas aparecen o desaparecen en seco sin transición ni previsualización espacial tipo *blueprint* holográfico.

Carencia en RUBIK	Cómo lo ejecuta ERECTION.OS en el vídeo (Por qué enamora)	Qué pasa hoy en FLOOR PLAN 3D RUBIK (Por qué perdemos)
3. Telemetría Estructural y de Obra en Tiempo Real (HUD Izquierdo)	Panel izquierdo `LIVE TELEMETRY` con anillo circular gigante (`2% → 98% BUILT`), ID del elemento activo (`C-A1-L01`), carga, nodos totales (`358`), ejecutados (`428`), pendientes (`5`), estado `VERIFIED` y `60 / 60 FPS` .	Nuestras métricas técnicas están enterradas en menús planos sin jerarquía visual de «cabina de mando» ni indicador de salud estructural o rendimiento en tiempo real.
4. Botonera Inferior de Capas de Ingeniería (`LOAD VIEW | CONNECTIONS | MEP`)	5 conmutadores técnicos en la base (`LOAD VIEW | CONNECTIONS | PHYSICS | CLEARANCE | WEBBING`) para encender/apagar vistas de cargas, uniones o holguras de paso sin salir del 3D.	Aunque en RUBIK distinguimos muros de carga y aberturas, no tenemos una botonera inferior tipo HUD que pinte en 3D el mapa de cargas, las holguras de paso (`Clearance`) o las instalaciones (`MEP`).
5. Control de Velocidad de Simulación (`0.5x | 1x | 2x | 5x`) + `RESTART BUILD`	Permite acelerar a `5x` para ver levantarse un edificio de 4 plantas en 15 segundos durante una reunión con inversores, o bajar a `0.5x` para auditar una unión crítica.	Carecemos por completo de motor de reproducción temporal de capítulos constructivos o fases de reforma.
6. Semáforo de Estado Global del Sistema (`● NOMINAL`) + Reloj Operativo	Arriba a la derecha muestra una tarjeta con luz verde pulsante `● NOMINAL` y un cronómetro de ejecución/simulación (`07:18:54 → 07:28:40`).	No mostramos en la esquina superior derecha un indicador claro de integridad del proyecto (`● NORMATIVA / ESTRUCTURA VALIDADA` vs. `▲ CONFLICTO DETECTADO`).
7. Entorno Vivo Contextual (Grúa Animada, Aerogeneradores, Solar)	El edificio no flota en la nada gris: está sobre una parcela de obra acotada, con caseta técnica, acopio de materiales, molinos eólicos girando al fondo y una grúa torre que mueve las piezas de verdad.	En RUBIK el exterior alrededor de la planta o del edificio multi-planta está vacío, restando realismo en presentaciones a promotoras de obra nueva y constructoras.

2. ANATOMÍA ESPACIAL DE «ERECTION.OS»: INTERFAZ HUD DE CABINA DE MANDO (6 ZONAS)

El diseño visual de este vídeo utiliza el patrón **Dark Glassmorphic HUD** (paneles en gris azulado profundo `rgba(18, 28, 36, 0.82)` con `backdrop-filter: blur(12px)` , bordes finos de `1px` con esquinas técnicas marcadas, tipografía monoespaciada para datos numéricos y acentos en cian eléctrico `#38BDF8` y verde esmeralda `#10B981`):

1. **Esquina Superior Izquierda (Identidad de Plataforma):** Tarjeta compacta `ERECTION.OS · AUTONOMOUS SITE // 01` .
2. **Centro Superior (Banner de Fase Activa de Obra):** Tarjeta ancha con etiqueta `ACTIVE PHASE` que actualiza su título gigante en cian según avanza la construcción (`FOUNDATIONS + ANCHORS` → `LEVEL 01 // COLUMNS` → `LEVEL 02 // STABILITY` → `FAÇADE ENVELOPE` → `SERVICES + COMMISSIONING`).

3. **Esquina Superior Derecha (Semáforo de Integridad + Reloj):** Tarjeta con indicador verde `● NOMINAL` y reloj digital en vivo.
4. **Lateral Izquierdo (Panel `LIVE TELEMETRY`):** El corazón analítico del HUD, coronado por el gráfico circular de porcentaje construido (`% BUILT`) y 9 filas clave-valor de telemetría en tiempo real.
5. **Franja Inferior Nivel 1 (Timeline Reproductor BIM 4D de Ancho Completo):** Contiene el botón circular `Play / Pause (⏸)`, el título de la fase (`PHASE 1 OF 9 // FOUNDATIONS`), la barra de progreso interactiva con **9 nodos clicables**, el contador de elementos (`422 / 433`) y los selectores de velocidad (`0.5x | 1x | 2x | 5x`).
6. **Franja Inferior Nivel 2 (Guía de Ratón + 7 Botones de Capas de Ingeniería):** Píldora flotante de ayuda (`DRAG TO ORBIT · SCROLL TO ZOOM · CLICK MEMBER TO INSPECT`) y fila inferior con 5 modos de visualización técnica más `CLEAR` y el botón naranja `RESTART BUILD`.

3. DICCIONARIO EXHAUSTIVO BOTÓN A BOTÓN: QUÉ HACE, POR QUÉ Y QUÉ OCURRE EN EL LIENZO (00:00 – 00:41)

3.1. Barra de Tiempo Interactiva (Timeline BIM 4D de 9 Fases Constructivas)

En el vídeo (00:03 a 00:18, y repetido en 00:22 a 00:40), el usuario hace clic directamente sobre los 9 nodos de la línea de tiempo inferior para saltar instantáneamente de una fase constructiva a otra:

Nodo del Timeline (Botón)	Banner Superior (`ACTIVE PHASE`)	Telemetría (`% BUILT` y Piezas)	Qué Aparece Exactamente en el Lienzo 3D al Clicar
Nodo 1: `PADS` *(00:00 – 00:04 / 00:22)*	`FOUNDATIONS + ANCHORS` *(Phase 1 of 9)*	**`2 % BUILT`** `10 / 433` piezas Activo: `F-C2` (`3.20 t`)	Sobre la explanada de tierra se ven las 25 zapatas de hormigón con sus pernos de anclaje metálicos. La grúa torre desciende una zapata con cables tensores hacia el wireframe holográfico azul en el suelo.
Nodo 2: `PILLARS` *(00:05 – 00:06 / 00:24)*	`LEVEL 01 // COLUMNS` *(Phase 2 of 9)*	**`4 % → 8 % BUILT`** `20 → 36 / 433` piezas Activo: `C-D1-L01` (`0.47 t`)	Se levantan automáticamente todos los pilares de acero negro de la Planta Baja (Nivel 01) sobre las zapatas. El holograma cian muestra cómo rota y asienta (`SEAT`) el último pilar.
Nodo 3: `2ND FLOOR` *(00:07 – 00:08 / 00:27)*	`LEVEL 02 // COLUMNS` *(Phase 3 of 9)*	**`20 % BUILT`** `87 / 433` piezas Activo: `C-A1-L02` (`0.47 t`)	Aparece completado todo el forjado de vigas y losas del primer piso y comienzan a emerger las columnas verticales de la segunda planta.
Nodo 4: `BRACING` *(00:09 – 00:10 / 00:29)*	`LEVEL 02 // STABILITY` *(Phase 4 of 9)*	**`31 % BUILT`** `138 / 433` piezas Activo: `BR-B2-C2-L02` (`0.24 t`)	Se cierra el entramado de vigas del Nivel 02 y el holograma azul traza las **cruces de San Andrés y arriostramientos diagonales (`Bracing`)** que dan rigidez antisísmica al edificio.

Nodo del Timeline (Botón)	Banner Superior (`ACTIVE PHASE`)	Telemetría (`% BUILT` y Piezas)	Qué Aparece Exactamente en el Lienzo 3D al Clicar
Nodo 5: `FRONT GIRD.` *(00:11 – 00:12 / 00:31)*	`LEVEL 04 // COLUMNS` *(Phase 5 of 9)*	**`51 % BUILT`** `221 / 433` piezas Activo: `C-A1-L04` (`0.47 t`)	El esqueleto estructural da un salto hasta completar la tercera planta (forjados y vigas maestras frontales) e inicia el izado de pilares del Nivel 04.
Nodo 6: `REINF. FRAME` *(00:13 / 00:33)*	`LEVEL 05 // COLUMNS` *(Phase 6 of 9)*	**`66 % BUILT`** `288 / 433` piezas Activo: `C-A1-L05` (`0.47 t`)	Se consolida el pórtico reforzado de las 4 plantas de altura y la grúa corona las columnas del último nivel (ático/cubierta).
Nodo 7: `TOPPING OUT` *(00:14 – 00:15 / 00:35)*	`FAÇADE ENVELOPE` *(Phase 8 of 9)*	**`81 % BUILT`** `355 / 433` piezas Activo: `FP-W-01-L01` (`0.42 t`)	Termina la estructura (*Topping Out*) con la cubierta solar superior e inicia el cerramiento exterior: un rectángulo holográfico azul con aspa marca dónde encaja el primer módulo de muro cortina.
Nodo 8 y 9: `CLADDING` → `MEP/HVAC` *(00:17 – 00:21 / 00:37)*	`SERVICES + COMMISSIONING` *(Phase 9 of 9)*	**`98 % BUILT`** `422 → 428 / 433` piezas Activo: `SV-2-L01` (`1.30 t`)	**Momento estrella del vídeo (00:18–00:21):** El edificio aparece completamente vestido con su fachada acristalada azul y carpinterías, mientras **a través del cristal se ilumina en azul holográfico la red interior de conductos de climatización y servicios (** `MEP/HVAC` **)** mientras el usuario orbita en 3D.

3.2. Panel Izquierdo «LIVE TELEMETRY» y Controles Inferiores de Ingeniería

Componente / Botón	Qué Muestra o Ejecuta Exactamente	Por Qué es Vital Adaptarlo a FLOOR PLAN 3D RUBIK
Botón `SI UNITS` *(Esquina sup. der. del panel izquierdo)*	Conmuta todas las magnitudes físicas entre Sistema Internacional (toneladas `t`, metros `m`) y sistema imperial.	Imprescindible para operar tanto en España/Europa (`m²` , `m` , `€`) como ante inversores o clientes internacionales (`sq ft`).

Componente / Botón	Qué Muestra o Ejecuta Exactamente	Por Qué es Vital Adaptarlo a FLOOR PLAN 3D RUBIK
Anillo Circular `% BUILT` + 9 Filas de Telemetría	• `ACTIVE MEMBER`: Código BIM único de la pieza (`F-C2`, `C-A1-L02`, `SV-2-L01`). • `OPERATION`: Estado cinemático en vivo (`APPROACH → VERIFY → RIGGING → LIFT → ROTATE → ALIGN → SEAT → CONNECT → RELEASE`). • `HOOK LOAD / RADIUS / HEIGHT`: Peso en toneladas (`3.20 t`, `0.47 t`, `1.30 t`) y coordenadas espaciales. • `STRUCTURAL NODES (358) | LOCKED CONNECTIONS (10 → 428) | PENDING (423 → 5)`. • `SUPPORT STATUS: VERIFIED` (en verde) y `PHYSICS / RENDER: 60 / 60 FPS`.	Si en **FLOOR PLAN 3D RUBIK** transformamos este panel para el sector de **Construcción, Reformas y Promoción** mostrando: • Anillo: **`% EJECUTADO / PRESUPUESTO CONSUMIDO`**. • `CAPÍTULO ACTIVO`: Demolición / Cimentación / Tabiquería / Carpintería / MEP. • `COSTE PARTIDA ACTIVA (€)` y `COSTE ACUMULADO (€)`. • `PARTIDAS VALIDADAS` vs. `PENDIENTES`. • `ESTADO ESTRUCTURAL: VERIFICADO` y `60 FPS`. Ningún competidor en el mercado tendrá una presentación de costes y obra tan potente.
5 Conmutadores de Ingeniería: `LOAD VIEW | CONNECTIONS | PHYSICS | CLEARANCE | WEBBING`	Filtran qué capa técnica se superpone sobre el modelo 3D: mapa de cargas estructurales (`LOAD VIEW`), nudos de unión (`CONNECTIONS`), gravedad/colisiones (`PHYSICS`), gálibos y zonas libres de paso (`CLEARANCE`) y entramado secundario (`WEBBING`).	En RUBIK ya tenemos lógica de muros de carga, huecos y colisiones, pero nos falta esta **botonera de rayos X de ingeniería** en la parte inferior para que el arquitecto o constructor pulse `MUROS DE CARGA`, `PASOS LIBRES (CLEARANCE)` o `INSTALACIONES (MEP)` y el 3D se ilumine por capas.
Botón Naranja `RESTART BUILD` *(00:21 y 00:40)*	En el segundo 00:21 el usuario hace clic en `RESTART BUILD`: el edificio completo de 4 plantas se desmonta instantáneamente y vuelve al `2 % BUILT` (cimentación) para repetir la demostración.	Vital para demos en ferias y ante inversores: un solo botón reinicia toda la coreografía constructiva sin recargar el navegador.

4. MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN PRIORIZADA PARA FLOOR PLAN 3D RUBIK (IMPACTO EN INVERSORES VS. DIFICULTAD)

No necesitamos programar una grúa torre moviendo vigas con cables para aprovechar el 95 % del impacto visual y comercial de este vídeo. Aquí tienes las **6 mejoras concretas** extraídas de **ERECTION.OS**, adaptadas a nuestros públicos (constructores, reformistas, arquitectos, aparejadores, inmobiliarias y promotoras) y ordenadas por **Máximo Impacto en la Demo de la Semana que Viene con Mínimo Esfuerzo en `floorplan-3d`**:

Prioridad	Mejora a Integrar en FLOOR PLAN 3D RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué Impresiona a Inversores, Constructores y Arquitectos	Cómo Implementarlo en `Floorplan-3d` (Enfoque Técnico Realista)
P0.1 *Quick Win #1*	**Timeline Reproductor «BIM 4D» de Fases de Obra / Reforma (Barra Inferior con `Play` y `1x–5x`)**	**Impacto:** 10/10 **Dificultad:** Baja-Media (1 día)	Darle al botón `▶ Play` en la demo y ver cómo la vivienda o edificio en RUBIK se construye sola por fases (`1. Cimentación/Suelo → 2. Muros Estructurales → 3. Tabiquería → 4. Carpinterías (Puertas/Ventanas) → 5. Acabados/Cocina → 6. Mobiliario → 7. Instalaciones`) deja boquiabierto a cualquier inversor.	En nuestro visor 3D ya tenemos las mallas separadas por categoría (suelos, muros exteriores, tabiques, puertas/ventanas de `opening-ui.js` , muebles y plantas de edificio). Solo hay que crear un controlador `BuildTimelineController` que filtre la visibilidad (`mesh.visible`) y anime la aparición progresiva de los elementos a lo largo de 7 nodos clicables con velocidades `1x / 2x / 5x` y botón `REINICIAR OBRA` .
P0.2 *Quick Win #2*	**Efecto «Holograma Cian de Ensamblaje» (*Wireframe Ghost Preview*) al Colocar o Construir**	**Impacto:** 10/10 **Dificultad:** Baja (4–6 horas)	Es el toque visual más futurista de todo el vídeo (00:15 y 00:18): antes de que aparezca un muro, ventana, planta o mueble, brilla durante 400 ms su jaula holográfica en azul cian (`#38BDF8`) como si un láser de ingeniería lo estuviera verificando en obra.	Crear un material compartido `HOLOGRAM_MAT = new THREE.MeshBasicMaterial({ color: 0x38bdf8, wireframe: true, transparent: true, opacity: 0.85 })` + `EdgesGeometry` . Al avanzar en el Timeline 4D o al previsualizar una pieza/instalación, mostrar primero el clon con `HOLOGRAM_MAT` y hacer *cross-fade* a su material final.

Prioridad	Mejora a Integrar en FLOOR PLAN 3D RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué Impresiona a Inversores, Constructores y Arquitectos	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Enfoque Técnico Realista)
P0.3 *Quick Win #3*	**Panel Izquierdo «LIVE TELEMETRY» (Anillo `% BUILT` + Presupuesto en Vivo + `VERIFIED` + `FPS`)**	**Impacto:** 9,5/10 **Dificultad:** Baja (6 horas)	Da a nuestro `js/professional-workspace-ui.js` una estética de millones de dólares. A medida que avanza la barra de construcción 4D, el anillo sube de `0%` a `100%` y el inversor ve subir el presupuesto certificado por capítulo (`Partidas: 42 / 42 · Estado: VERIFICADO · 60 FPS`).	Componente HTML/SVG superpuesto con un `<circle stroke-dasharray>` reactivo al progreso del Timeline o del proyecto, mostrando: `ELEMENTO ACTIVO` (código de muro/mueble), `SUPERFICIE / PESO`, `COSTE PARTIDA (€)`, `NODOS / UNIDADES`, badge verde `VERIFIED` y contador real de `requestAnimationFrame` (`60 / 60 FPS`).
P0.4 *Quick Win #4*	**Botonera Inferior de Rayos X de Ingeniería (`ESTRUCTURA` | `HUECOS` | `HOLGURAS` | `MEP/HVAC`)**	**Impacto:** 9,5/10 **Dificultad:** Media (1 día)	Permite en la demo pulsar `MEP / INSTALACIONES` (como en el segundo 00:18 del vídeo) y que las paredes del edificio se vuelvan translúcidas mostrando en azul luminoso los conductos de climatización/agua, o pulsar `ESTRUCTURA` y resaltar en rojo los muros de carga.	Añadir 4 botones toggle en la base del visor 3D: • `CARGAS / ESTRUCTURA`: tiñe muros estructurales en ámbar/rojo y atenúa tabiques al 20 % de opacidad. • `CLEARANCE (PASOS)`: dibuja en el suelo los círculos de paso libre (`Ø 1.20 m / 0.80 m`) y arcos de puertas. • `MEP / HVAC`: pone muros al 25 % de opacidad y dibuja tubos/conductos `TubeGeometry` cian entre baños y cocina.
P1.1 *Core B2B*	**Banner Superior `ACTIVE PHASE` + Semáforo `● NOMINAL / VALIDADO`**	**Impacto:** 9/10 **Dificultad:** Muy Baja (3 horas)	Comunica autoridad técnica instantánea: en la parte superior central se lee en grande qué fase se está inspeccionando y a la derecha brilla el indicador verde `● INTEGRIDAD GEOMÉTRICA: NOMINAL` (que pasa a ámbar si el usuario intenta romper un muro de carga).	Conectar las validaciones geométricas que ya existen en RUBIK con un badge superior derecho en vivo y sincronizar el título central con la etapa activa del editor o del Timeline 4D.

Prioridad	Mejora a Integrar en FLOOR PLAN 3D RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué Impresiona a Inversores, Constructores y Arquitectos	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Enfoque Técnico Realista)
P1.2 *Multi-planta*	**Secuencia Multi-Planta Ascendente (Planta Baja → Planta 1 → Planta 2 → Cubierta y Envolvente)**	**Impacto:** 9/10 **Dificultad:** Media (1,5 días)	Nosotros ya tenemos soporte multi-planta en nuestro roadmap y módulos `building`, pero si lo animamos igual que los segundos 00:05 a 00:16 (levantando forjado tras forjado y cerrando la fachada al final), multiplicamos por diez el valor percibido de esa función.	Vincular los niveles de nuestro módulo multi-planta con los nodos centrales del Timeline 4D para que cada clic apile o desapile las plantas del edificio con una interpolación vertical suave (`position.y`) y previsualización wireframe.

5. LA TRÍADA DEFINITIVA PARA LA DEMO DE INVERSORES (CÓMO SE UNEN LOS 3 VÍDEOS EN FLOOR PLAN 3D RUBIK)

Con esta tercera auditoría completamos el círculo perfecto que ninguna otra plataforma del mundo tiene unificado en un solo navegador web:

- **Del Vídeo 1 (Floorcraft) tomamos la Velocidad de Edición 2D:** El *Stepper* de etapas, el amueblamiento asistido por habitación en 1 clic, las 6 recetas de estilo globales y el recuento instantáneo de superficies.
- **Del Vídeo 2 (Makio Apartment Model) tomamos la Experiencia Interior 3D a Nivel de Ojo Humano:** El conmutador instantáneo *Maqueta Blanca vs. Acabados Reales*, los vuelos de cámara por estancia (`HOME | ENTRY | KITCHEN`), las puertas y cortinas que se abren físicamente en 3D y el control de sol + persianas.
- **Del Vídeo 3 (ERECTION.OS) tomamos la Potencia de Ingeniería Constructiva BIM 4D y Telemetría:** El reproductor inferior por fases constructivas (`0% → 100% BUILT`), la previsualización holográfica azul de piezas e instalaciones (`MEP/HVAC`), el panel izquierdo de telemetría/costes en vivo y la botonera inferior de rayos X estructurales (`LOAD VIEW | CLEARANCE | MEP`).